

案例分享|公路路基隐患检测“工程医院”这样干

湖南省建筑科学研究院 2024年4月3日 17:40 湖南 1人

工程医院

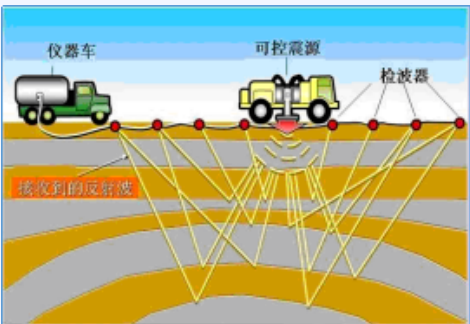
湖南省建科院“工程医院”自成立以来聚焦基础设施“疑难急险”病害诊断与修复治理，充分发挥在**检测鉴定、设计、特种施工、监测运维**等领域的技术优势，为**城市体检、存量房屋安全管理、市政基础设施风险普查、建筑物结构加固和功能修复**等提供全链条、全维度的技术服务。

截至目前，“工程医院”已经成功实施了公共建筑结构补强、桥梁加固、市政排水管网非开挖修复、既有建筑合同能源管理等一批技术含量高、有代表性的既有建筑和市政基础设施的诊断、补强、修复类项目。

地球物理方法

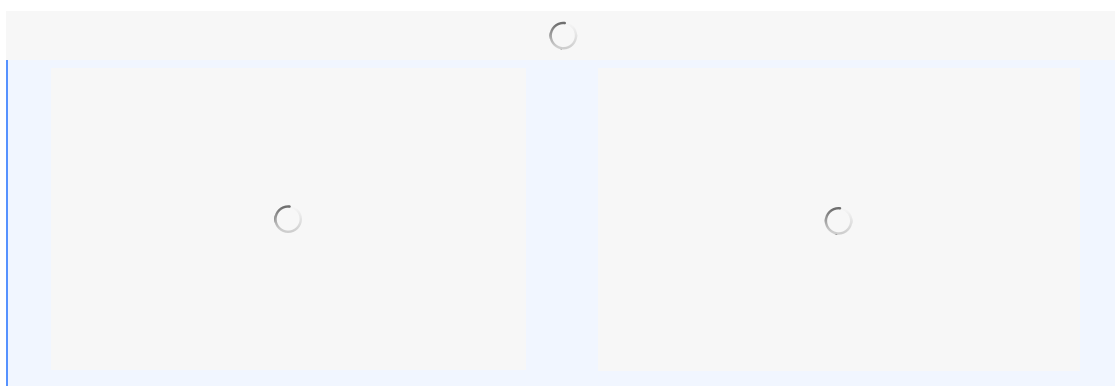
近些年来，随着城市化进程步伐的加快，城市地下管网布置越来越密集，地下空间的开发利用越来越多，造成城市道路塌陷屡屡发生，严重威胁城市交通安全。城市道路隐患具有突发性强、隐蔽性高、复发性等特点，地球物理方法作为一种无损、快捷、经济的检测手段，在城市地面塌陷防治工作事前、事中、事后均可发挥积极作用，应用前景广阔。

地震法原理及检测仪器

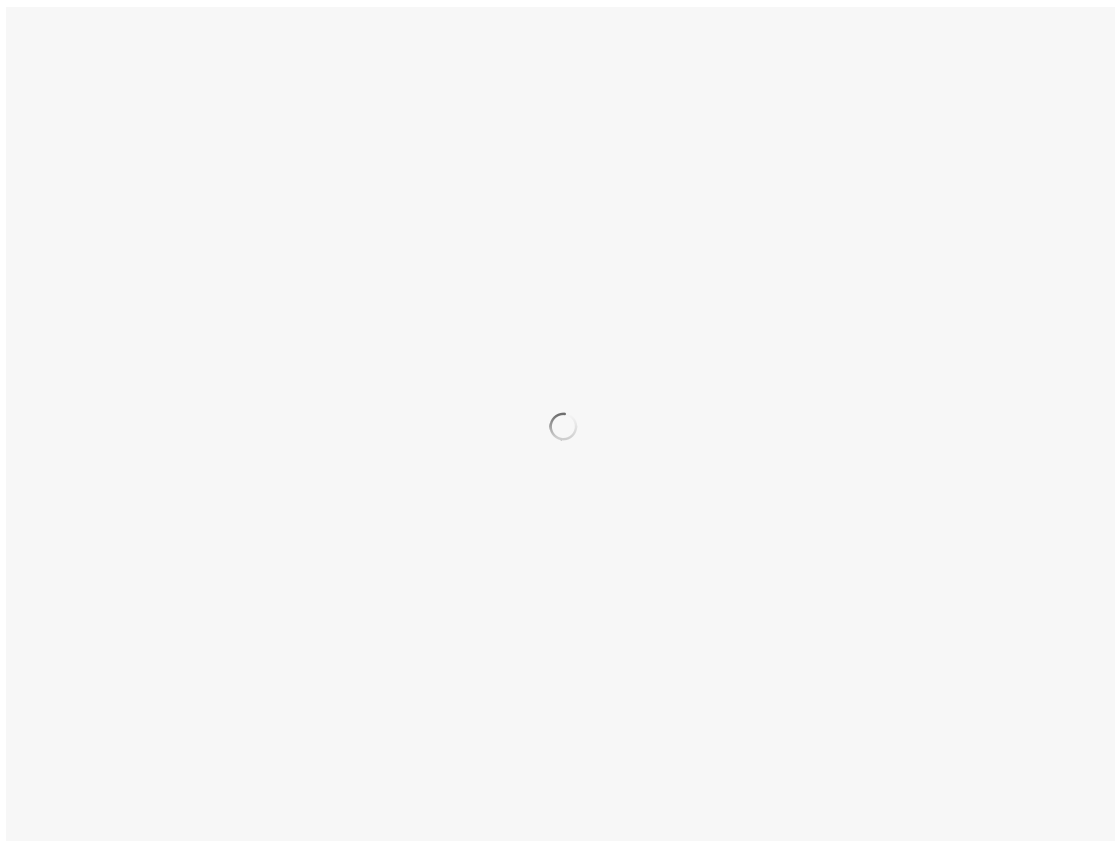


目前广泛用于城市道路隐患探测的地球物理方法主要有探地雷达法和地震法，前者基于地下不同介质的介电常数差异，后者是基于不同介质之间存在波速差异。相比于地震法，探地雷达法探测深度浅，且极易受场地周围电磁环境及金属物品的影响，进而对检测结果产生干扰；另外，针对地下水位较高的城市道路，由于水的介电常数很高，会“屏蔽”掉其他介质的反射信息，探地雷达此时也“束手无策”。地震法不受上述因素影响，其对地层结构、空间位置信息反映更加清晰，分辨率和精度大大提高，尤其对于局部重点探测区域有着很好的适用性。

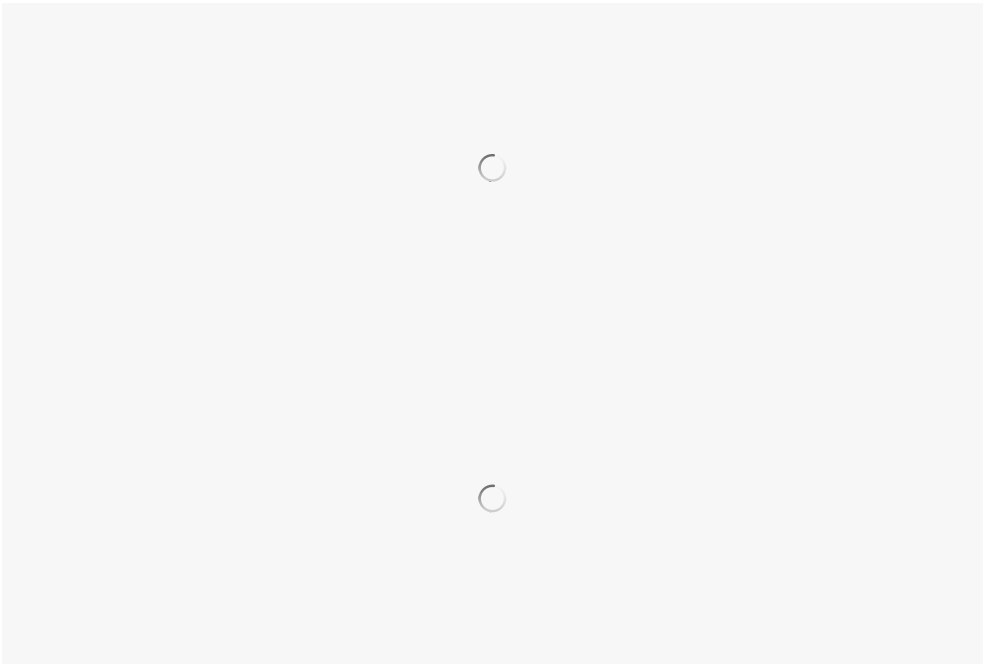
某市主干道存在道路塌陷病害，省建科院“工程医院”采用地震法进行了检测。该市主干道总长约4公里，为双向八车道，道路局部加宽。该路段共有雨、污排水主管四套，南北两侧各两套。根据已有资料显示，该段污水管埋深为2~7米，大部分埋设于粉土层，小部分埋设于粉砂层。由于粉砂层为可液化地层，对管道埋设、基槽、基坑施工影响较大，为不利地层，目前该段已发生多起路面塌陷和沉降等病害，如下图所示。由于管道埋藏较深，且该市地下水位较高，前期运用探地雷达进行隐伏病害检测后效果不理想。



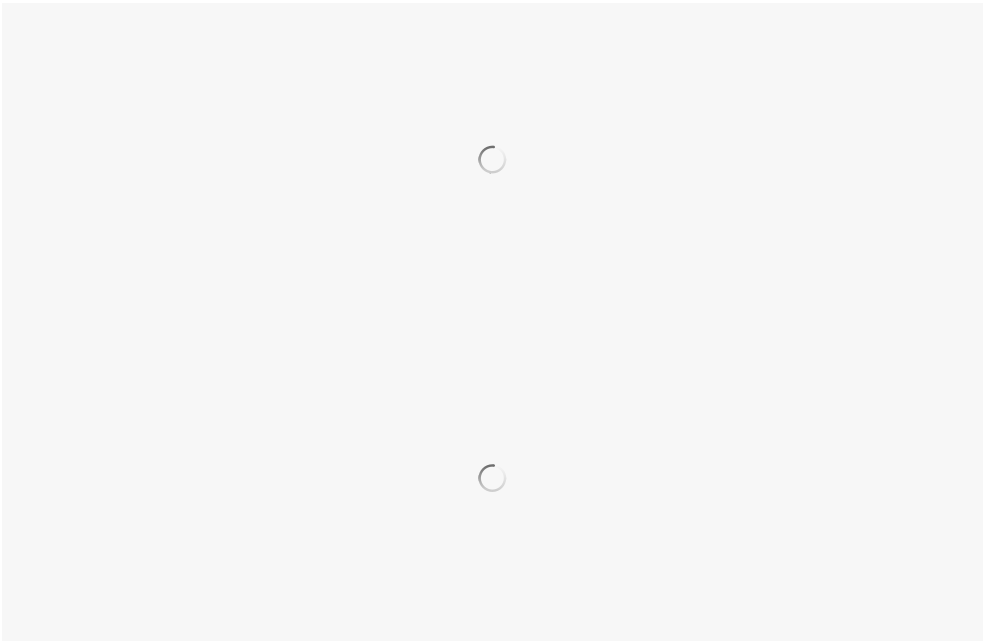
为查明全线道路可能存在的地质隐患或路基缺陷，方便后续有针对性进行施工处治，省建科院“工程医院”与中南大学朱德兵教授团队进行合作，采用基于地震波勘探原理的公路路基隐患探测系统对全线道路进行检测。该系统采用地震波勘探原理，融合多项专利技术，有效获取路面地震波激励下路基结构的波动学和动力学响应信息，综合路面工况、路基结构等相关资料，从而识别路基结构中的隐伏病害。



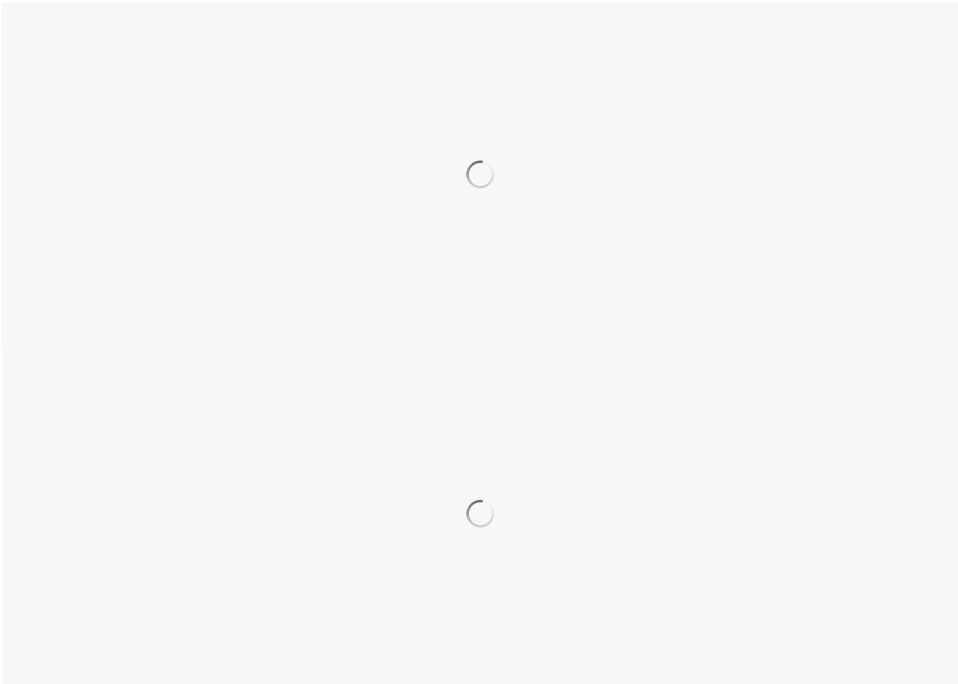
检测团队根据雨、污水管道所处位置，在全线双向管道正上方对称布设四条测线，从而将全线可能出现病害区域全覆盖。经过前期数据资料采集后，对采集得到的地震剖面进行相关处理，结合现场路面工况、路基结构等信息，最终得到四条测线的地震波检测结果，查明全线存在地下脱空或路基软弱等病害所在位置，以便指导后期施工修复。部分检测结果如下图所示：



第二条测线K0+500-K0+900处结果
(上方为地震剖面映像图，下方为地震剖面波列图)



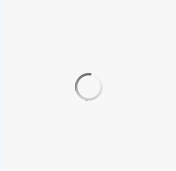
第一条测线K0+100-K0+800处结果
(上方为地震剖面映像图，下方为地震剖面波列图)



第二条测线K0+100-K0+400处检测结果

(上方为地震剖面映像图，下方为地震剖面波列图)

实践证明，该系统探测行动快速，结果**准确可靠**；**缩短了治理周期，可大幅降低工程治理费用**，具有良好的应用效果，也突显了建科院“工程医院”在道路隐患检测、市政管网修复治理等领域的独特技术优势。



湖南省建科院
欢迎您的关注

